中南大学考试试卷（A）及参考答案

2005 -- 2006 学年 2 学期　　时间 110 分钟

化工原理 课程 48 学时 3 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：化工 0401-0406 总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、选择填空题（共 30 分）

1、x01b05043 （3 分，各 1.5 分）

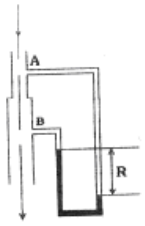
（1）如图所示，连接 A、B 两截面间的压差计的读数 R 表示了 C 的大小。

A）A、B 间的压头损失 H_f

B）A、B 间的压强差△P

C）A、B 间的压头损失及动压头差之和

D）A、B 间的动压头差 u_A^2-u_B^2/（2g）



（2）转子流量计的主要特点是 C 。

A）恒截面、恒压差　B）变截面、变压差

C）恒流速、恒压差　D）变流速、恒压差

2、x02b05112（2 分，各 1 分）

（1）离心泵的允许吸上真空高度与以下因素无关 D 。

A）当地大气压力　B）输送液体的温度

C）流量　D）泵的吸入管路的长度

（2）当两个同规格的离心泵串联使用时，只能说 C 。

A）串联泵较单台泵实际的扬程增大一倍

B）串联泵的工作点处较单台泵的工作点处扬程增大一倍

C）当流量相同时，串联泵特性曲线上的扬程是单台泵特性曲线上的扬程的两倍

D）在管路中操作的串联泵，流量与单台泵操作时相同，但扬程增大两倍

3、X04b05038 （5 分）

（1）用常压水蒸汽冷凝来加热空气，空气平均温度为 20℃，则壁温约为 B 。

A）20℃　B）100℃　C）60℃　D）49.7℃

（2）高翅片管加热器一般用于 C 。

A）两侧均为液体　B）两侧流体均有相变化

C）一侧为气体，一侧为蒸汽冷凝　D）一侧为液体沸腾，一侧为高温液体

（3）因次分析法的目的在于 C 。

A）得到各变量间的确切定量关系

B）得到各无因次数群的确切定量关系

C）用无因次数群代替变量，使实验与关联工作简化

D）用无因次数群代替变量，使实验结果更可靠

4、t05b05035 （4 分）

一连续操作的蒸发 NH_4NO_3 溶液的单效蒸发器，加热蒸汽压力为 100kPa（表压），蒸发室压力为 20kPa（绝对），正常操作条件下，完成液浓度为 40%，现发现完成液浓度变稀，经检查加料量、加料液浓度与温度均无变化，试举出四种可能引起问题的原因：

1）加热蒸汽压力降低或冷凝器真空度减小，使传热温差降低；

2）加热蒸汽中混有不凝性气体，冷凝侧 α 下降，传热系数 K 下降；

3）加热室中料液侧污垢积累，热阻增大，K 降低；

4）冷凝水排除器不畅通，有积水现象，使 K 降低。

5、（5 分）碳钢的导热系数为__C__；不锈钢的导热系数为__A__；铜的导热系数为__B__，常压常温空气的导热系数为__F__；常温水的导热系数为__E__。

A）151W/m℃　　B）370W/m℃　　C）45W/m℃

D）16W/m℃　　E）0.62W/m℃　　F）0.025W/m℃

6、（3 分）

（1）利用水在逆流操作的套管换热器中冷却某物料。要求热流体的温度 T_1、T_2 及流量 W_1 不变。今因冷却水进口温度 t_1 增高，为保证完成生产任务，提高冷却水的流量量 W_2，其结果__B__。

A）K 增大，$\triangle t_m$ 不变　　B）Q 不变，$\triangle t_m$ 下降，K 增大

C）Q 不变，K 增大，$\triangle t_m$ 不确定　　D）Q 增大，$\triangle t_m$ 下降

（2）沸腾传热的过热度增大，其传热系数__C__。

A）增大　　B）减小　　C）只在某范围变大　　D）沸腾传热系数与过热度无关

7、x01a05034　（3 分）

（1）某液体在内径为 d_0 的水平管路中稳定流动，其平均流速为 u_0，当它以相同的体积流量通过等长的内径为 d_2（$d_2=d_0/2$）的管子时，则其流速为原来的__B__。

A）2 倍　　B）4 倍　　C）8 倍　　D）16 倍

（2）若流动为完全湍流（阻力平方区），则压降△P 是原来的__D__。

A）4 倍　　B）8 倍　　C）16 倍　　D）32 倍

8、x02a05099　（2 分）

（1）离心泵的调节阀__B__

A）只能安在进口管路上　　B）只能安在出口管路上

C）安装在进口管路和出口管路上均可　　D）只能安在旁路上

（2）离心泵调节阀的开度改变时，则__C__

A）不会改变管路性能曲线　　B）不会改变工作点

C）不会改变泵的特性曲线　　D）不会改变管路所需的压头

9、x04a05171　（3 分）

（1）两灰体间进行辐射换热，两者间温度差为 100℃，如两灰体的温度各升高 100℃，则此时的辐射传热量与原来的传热量对比，将__A__。

A）增大　　B）减小　　C）不变　　D）不一定

（2）一定流量的液体在 ϕ25×2.5mm 的直管内作湍流流动，其对流传热系数 αi＝1000 w/m^2℃。如流量与物性都不变，改用 ϕ19×2mm 的直管，则其 α 值将变为__D__w/m^2℃。

A）1259　　B）1496　　C）1585　　D）1678

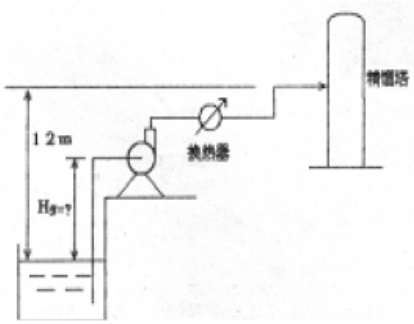
二、j02a10056（20 分）某液体由一敞口贮槽经泵送至精馏塔，管道入塔处与贮槽液面间的垂直距离为 12m，液体流经换热器的压力损失为 0.3Kg/cm^2，精馏塔压强为 1Kgf/cm^2（表），排出管路为 ϕ114×4mm 的钢管，管长为 120m（包括局部阻力的当量长度），流速为 1.5m/s，比重为 0.96，摩擦系数 λ＝0.03，其它物性均与水极为接近。泵吸入管路压力损失为 1[m 液

柱]，吸入管径为 ϕ114×4mm。

（1）试通过计算，选择下列较合适的离心泵；

（2）泵与贮槽液面间的最大垂直距离不能超过多少米?

型号	Q（m^3/h）	H（m）	η（%）	H_S（m）
2B19	22	16	66	6.0
3B57A	50	37.5	64	6.4
4B91	90	91	68	6.2



答案：

(1) 选泵：$Z_1+\dfrac{P_1}{\rho g}+\dfrac{u_1^2}{2g}+H=Z_2+\dfrac{P_2}{\rho g}+\dfrac{u_2^2}{2g}+\sum h_f$

Z_1＝0　　Z_2＝12

P_1＝0（表）　　P_2＝1Kgf/cm^2＝10^{4}Kgf/m^2

u_1＝0　　u_2＝0（外）　　(5 分)

$\sum h_f=h_{f吸入管}+h_{f排出管}+h_{f换热器}$

$h_{f吸入管}$=1（m）

$h_{f排出管}$＝ λ （l/d）（$u^2/2g$）＝0.03×（120/0.106）×[（1.5）^{2}/19.6]=3.9（m）

$h_{f换热器}$=0.3×10=3（m）　　(5 分)

∴ H＝12 + 10^4×9.81 / (0.96×1000 ×9.81) + 0 + 1 + 3.9 + 3

＝12 + 10.42 +7.9 ＝30.3（m）

Q＝0.785×（0.106）^{2}×1.5＝0.01323（m^3/s）＝47.6（m^3/h）

选 3B57A 泵　　(5 分)

（2）$H_g=H_S-\dfrac{u_1^2}{2g}-h_{f吸入管}$＝6.4/0.96-（1.5）^{2}/19.6 -1＝5.55（m）　　(5 分)

三、j03a10063 （15 分） 某板框压滤机共有 10 个框，框空长、宽各为 500mm，在一定压力下恒压过滤 30min 后，获得滤液 5m^3 ，假设滤布阻力可以忽略不计。试求：

（1）求过滤常数K；

（2）如果再过滤 30min，还能获得多少 m^3 滤液?

答案：

（1）过滤面积 A＝0.5×0.5×10×2＝5 (m^2)　　(5 分)

K＝（V/A）^{2}×（1/ θ）＝（5/5）^{2}×[1/(30×60)]＝5.56×10^{-4} (m^2/s)　　(5 分)

（2）V'＝√（KA^2 θ'）＝√（5.56×10^{-4}×5^2×(30＋30)×60）＝7.07 (m^3)

过滤获得的滤液量 ΔV＝7.07－5＝2.07 (m^3)　　(5 分)

四、（15 分） 在一单效蒸发装置中将某原料液进行浓缩，完成液的浓度为 28%(质量%)，操作条件下沸点为 98℃。为了减少生蒸汽的消耗量，用二次蒸汽四分之一的冷凝潜热把原料液从 20℃预热至 70℃。原料液的流量为 1000 kg/h，原料液的比热为 3.8kJ/kg℃，二次蒸汽的温度为 90℃，相应的冷凝潜热为 2283kJ/kg，忽略热损失。

试求：（1）溶液的沸点升高　　（2）原料液的浓度 x_0

答案：

（1）溶液沸点升高 △=98-90=8℃　　(5 分)

（2） W 由热量衡算求得

(1/4)Wr'=FCp_0(t_0-t_i)　即 2283W=4×1000×3.8×(70-20)　W=333（Kg/h）　(5 分)

x_0=(F-W)x_1/F

x_0=(1000-333)×0.28/1000=0.1868=18.68（%）　(5 分)

五、j04b20101（20 分）　16℃的盐水以 3840kg/h 的流速通过套管换热器的内管而被加热。内管为 ϕ38×2.5mm 的钢管，每段长 6m。105℃的热水以 4m^3/h 的流速在环隙内流过，而被冷却至 48℃，两流体作逆流流动。热水对管壁的对流传热系数 α_0 为 5000W/m^2℃，已知盐水物性(平均温度下) ρ=1200Kg/m^3，*Cp* =3.3KJ/Kg℃，μ=0.95×10^{-3}*Pa.s*, λ=0.56W/m℃，管内外污垢热阻分别为 Rs_1=1/3788m^2℃/w, Rs_0=1/3846m^2℃/w。求盐水出口温度和所需套管的段数。忽略热损失。（热水在平均温度下的 *Cp*=4.18kJ/kg℃, ρ=1000 kg/m^3）

答案：

由两流体的热衡算得：

4×1000×4.18(105-48)=3840×3.3(t_2-16)　　解得盐水出口温度 t_2=91.2℃　　(5 分)

传热速率方程式为: Q=K_0. π.d_0.L.△t_m

其中:　△t_m=[(48-16)-(105-91.2)]/ln[(48-16)/(105-91.2)]=21.6℃　　(5 分)

Q=3840/3600×3.3×10^3×(91.2-16)=264700（W）

K_0=1/(1/αo+d_0/d_i/αi+R_0+R_i d_0/d_i)　(忽略管壁热阻)

Re=d_i.G/μ=[0.033×3840/(3600×π/4×0.033^2)]/(0.95×10^{-3})=43340>10^4

Pr=*Cp*. μ/λ=3.3×10^3×0.95×10^{-3}/0.56=5.6

αi=0.023(λ/d_i)$Re^{0.8}Pr^{0.4}$=0.023×(0.56/0.033)×$43340^{0.8}5.6^{0.4}$=3983（W/m^2.℃）　(5 分)

K_0=1/[1/5000+38/(33×3983)+1/3846+38/(33×3788)]=950（W/m^2.℃）

∴264700=950×π×0.038L×21.6

解得: L=108（m）　108/6=18 段　(5 分)